CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Liberté des exponentielles par la dérivation

Énoncé

Sur $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, on note $e_\lambda : t \mapsto e^{\lambda t}$ pour $\lambda \in \mathbb{C}$. En considérant l'endomorphisme de dérivation, montrer que la famille $(e_\lambda)_{\lambda \in \mathbb{C}}$ est libre.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une famille infinie : libre signifie que toute sous-famille finie est libre.

Ce qu'on te demande. Reconnaître des vecteurs propres de la dérivation.

Corrigé

1. La dérivation est un endomorphisme de E

Notons $D : f \mapsto f'$. Elle est linéaire ($(af+bg)' = af' + bg'$) et la dérivée d'une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ est encore de classe $\mathcal{C}^\infty$: $D \in \mathcal{L}(E)$.

2. Chaque e_λ est vecteur propre

Pour tout t : $e'_\lambda(t) = \lambda e^{\lambda t}$, donc $D(e_\lambda) = \lambda e_\lambda$. De plus $e_\lambda \neq 0$ (elle vaut 1 en 0). Donc e_λ est un vecteur propre de D associé à la valeur propre λ.

3. Conclusion

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des complexes deux à deux distincts. Les fonctions $e_{\lambda_1}, \dots, e_{\lambda_p}$ sont des vecteurs propres de D associés à des valeurs propres deux à deux distinctes : la famille $(e_{\lambda_1}, \dots, e_{\lambda_p})$ est libre.

Toute sous-famille finie étant libre, la famille $(e_\lambda)_{\lambda \in \mathbb{C}}$ est libre.

Le piège

Vouloir montrer la liberté par une combinaison linéaire infinie : la liberté d'une famille infinie ne porte que sur des combinaisons **finies**.

La méthode

Pour prouver qu'une famille est libre, il suffit parfois d'y voir des vecteurs propres d'un même endomorphisme pour des valeurs propres distinctes.

Rappels de cours utilisés

- **Vecteurs propres de valeurs propres distinctes.** Une famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres **deux à deux distinctes** est libre. Plus généralement, les sous-espaces propres sont en somme directe.